Условие

От урна с топки с номера $1, \ldots, n$ се вадят последователно k топки ($k \leq n$). Каква е вероятността номерата по реда на изваждане да образуват растяща редица, ако (а) теглим без връщане; (б) топките се връщат?

(а) Без връщане

Всеки набор от k номера има $k!$ подреждания и точно едно от тях е растящо.



$$\mathbb{P} = \frac{C_n^k}{V_n^k} = \frac{1}{k!}.$$

(б) С връщане

Сега $|\Omega| = n^k$ и „растяща“ означава $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_k$, защото номер може да се повтаря. Трансформацията $a_i^* = a_i + (i-1)$ превръща такава редица в строго растяща от $\{1, \ldots, n+k-1\}$ и е обратима:

$$(2, 2, 5) \xrightarrow{+0,+1,+2} (2, 3, 7)$$

Отговор. (а) $\dfrac{1}{k!}$; (б) $\dfrac{C(n,k)}{n^k}$.